

江南大学 2022/2023 学年第 一 学期

《化工原理 I (1)》期末试卷

考试时间：120 分钟

考试方式：闭卷

满分：100 分

院(系)_____班级_____学号_____姓名_____

题号	一	二	三	总 分
得分				

注意事项：

1. 答题前填好自己的院系、姓名、学号、姓名等信息
2. 将答案写在答题卡上

得 分

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分。）

1. 离心泵的下列部件是用来将动能转变为压能()
(A) 泵壳和叶轮 (B) 叶轮 (C) 泵壳 (D) 叶轮和导轮
2. 漩涡泵常用的调节方法是()
(A) 改变吸入管路中阀门开度 (B) 安置回流支路，改变循环量的大小
(C) 改变压出管路中阀门的开度 (D) 改变电源的电压
3. 以下种类的泵具有自吸能力()
(A) 往复泵 (B) 齿轮泵与漩涡泵 (C) 离心泵 (D) 旋转泵与漩涡泵
4. 离心通风机的全风压等于()
(A) 静风压加通风机出口的动压 (B) 离心通风机出口与进口间的压差
(C) 离心通风机出口的压力 (D) 动风压加静风压
5. 过滤推动力一般是指()。
(A) 过滤介质两边的压差 (B) 过滤介质与滤饼构成的过滤层两边的压差
(C) 滤饼两面的压差 (D) 液体进出过滤机的压差

6. 以下过滤机是连续式过滤机()。
- (A)箱式叶滤机 (B)真空叶滤机 (C)回转真空过滤机 (D)板框压滤机
7. 颗粒越大, 所形成的床层孔隙率()。
- (A). 越大 (B). 越小 (C). 基本不变 (D). 不一定
8. 一旋风分离器的分离效果不够满意, 有人提出以下建议, 你认为哪一个建议较合理()。
- (A). 与另一个相同的旋风分离器并联使用
- (B). 与另一个相同的旋风分离器串联使用
- (C). 与另一个小尺寸的旋风分离器串联使用
- (D). 在现有的旋风分离器的后面串联 1 个由一对小尺寸的旋风分离器并列而成的分离器
9. (1) 过滤介质阻力忽略不计, 滤饼不可压缩进行恒速过滤时, 如滤液量增大一倍, 则()
- (A) 操作压差增大至原来的 $\sqrt{2}$ 倍
- (B) 操作压差增大至原来的 4 倍
- (C) 操作压差增大至原来的 2 倍
- (D) 操作压差保持不变
- (2) 恒压过滤时, 如介质阻力不计, 过滤压差增大一倍时同一过滤时刻所得滤液量()
- (A) 增大至原来的 2 倍
- (B) 增大至原来的 4 倍
- (C) 增大至原来的 $\sqrt{2}$ 倍
- (D) 增大至原来的 1.5 倍

得 分

二、填空题 (共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分。)

1. 稳定热传导是指传热系统中各点的温度仅随_____而变, 不随时间而改变。套管换热器, 内管外径 d_1 、外管内径 d_2 , 则环隙的当量直径, $d_e = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 流体在水平管内作稳定连续流动, 管路直径变小的地方, 流速会增大_____, 静压强会_____。
3. 离心泵主要性能参数为压头_____, _____、_____、_____。

4.离心泵按叶轮串联的多少可分为_____和_____。

得 分

三、计算题（共 4 题，每题 15 分，共 60 分。）

1、用泵将 20℃ 水由贮槽打到某一处，泵前后各装有真空表和压力表。已知泵的吸入管路总阻力和速度头之和为 2m 水，允许吸上真空长度为 5m。槽液面与吸入口位差 2m。当地大气压 $P_a = 760\text{mmHg}$ 。

试问：

(1)真空表的读数为多少 mmHg？

(2)当水温由 20℃ 变为 50℃ 时发现真空表与压力表读数突然改变，流量骤然下降，此时出现了什么故障？原因何在？怎样排除？水在 20℃ 时的饱和蒸汽压为 $2.334 \times 10^4 \text{Pa}$ ，50℃ 时的饱和蒸汽压为 $1.5 \times 10^4 \text{Pa}$ 。

1) 水的出口温度；

2) 换热器的传热面积；

2、在只有一个滤框的小型板框过滤机上进行过滤实验，过滤的压强差为 100kPa，测得 $K=2.027 \times 10^{-4} \text{m}^3/\text{s}$ ， $q_e=0.551 \text{m}^3/\text{m}^2$ ，滤框尺寸为 $210 \times 210 \times 30 \text{mm}$ ，滤饼不可压缩，问：

(1) 在过滤的第一个小时内得到多少滤液？

(2) 再过滤一个小时，可再得滤液多少？

(3) 实际生产时，过滤压差为 250kPa，且共有 28 个滤框，问过滤 1 小时可得滤液多少？

3、在列管式换热器中，用空气加热水，空气走管程，流量为 1.26kg/s ，温度从 130°C 降低到 70°C ，水走壳程，流量为 0.6kg/s ，进口温度为 30°C ，已知空气的定压比热容为 1.0kJ/kgK ，水的定压比热容为 4.2kJ/kgK ，管壁热阻可以忽略，空气侧的对流给热系数为 $100 \text{W/m}^2\text{K}$ ，水侧的对流给热系数为 $2000 \text{W/m}^2\text{K}$ ，试求：

将管程加倍，则总传热系数将如何变化？假设空气处于湍流状态，空气和水的物性都不随管程的加倍而变化。

4、在传热面积为 20m^2 的某换热器中，用温度为 20°C ，流量为 13200kg/h 的冷却水冷却进口温度为 110°C 的醋酸，两流体逆流流动。换热器刚投入使用时，冷却水出口温度为 45°C ，醋酸出口温度为 40°C ，运转一段时间后，冷热流体流量不变，进口温度不变，而冷却水的出口温度降至 38°C ，试求传热系数 K 下降的百分率。(水的比热容 $C_p=4.2\text{kJ/kg}^\circ\text{C}$ ，热损失可忽略)。

试分析导致此现象的原因并提出改进方案。